

Simulación de Centro Logístico

Informe Teórico

Fabian Almeida Martinez

Grupo: 311

1. Introducción

1.1. Descripción del Problema

Se desea simular un centro logístico que recibe vehículos de carga. El sistema cuenta con 3 estaciones de carga y 1 montacargas que asiste posicionando y retirando los vehículos. Los vehículos llegan de forma aleatoria y existen tres categorías con diferentes tiempos de operación.

El objetivo principal es determinar el **tiempo promedio de espera** que experimentan los vehículos desde que llegan hasta que comienzan su operación.

1.2. Características del Sistema

Elemento	Cantidad
Estaciones de carga	3
Montacargas	1

Tipos de vehículos:

- Ligero: 25 % de los vehículos, tiempo de carga 9 horas (normal)
- Mediano: 25 % de los vehículos, tiempo de carga 12 horas (normal)
- Pesado: 50 % de los vehículos, tiempo de carga 18 horas (normal)

Tiempos del montacargas (exponencial):

- Posicionamiento: media 0.5 horas (30 minutos)
- Retiro: media 1 hora

Llegadas: cada 8 horas en promedio (exponencial)

1.3. Configuración de la Simulación

Parámetro	Valor
Duración por simulación	8760 horas (1 año)
Número de réplicas	30
Nivel de confianza	95 %

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Simulación de Eventos Discretos

En la simulación de eventos discretos, el tiempo avanza de un evento al siguiente, en lugar de hacerlo de forma continua. Los eventos son puntos específicos donde ocurre algo que cambia el estado del sistema (llegada, inicio de servicio, fin de servicio, etc.).

Ventajas de este enfoque:

- Es más eficiente que simular cada instante
- Se adapta naturalmente a sistemas de colas
- Permite incorporar aleatoriedad fácilmente

Eventos en nuestro modelo:

1. Llegada de vehículo
2. Inicio de posicionamiento
3. Fin de posicionamiento
4. Inicio de operación
5. Fin de operación
6. Inicio de retiro
7. Fin de retiro (salida)

2.2. Distribuciones de Probabilidad

2.2.1. Distribución Exponencial

Se usa para llegadas y tiempos del montacargas. La función de densidad es:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0 \quad (1)$$

La media es $1/\lambda$ y la varianza es $1/\lambda^2$. Su propiedad más importante es la *falta de memoria*: el tiempo restante no depende del tiempo ya transcurrido.

Aplicaciones:

- Tiempo entre llegadas: $\lambda = 0,125 \rightarrow \text{media} = 8 \text{ horas}$
- Posicionamiento: $\lambda = 2 \rightarrow \text{media} = 0.5 \text{ horas}$
- Retiro: $\lambda = 1 \rightarrow \text{media} = 1 \text{ hora}$

2.2.2. Distribución Normal

Se usa para el tiempo de operación de carga. Su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (2)$$

Categoría	Prob.	Media μ	Varianza σ^2
Ligero	25 %	9 h	1
Mediano	25 %	12 h	2
Pesado	50 %	18 h	3

2.3. Teoría de Colas Básica

El sistema puede verse como una cola con 3 servidores (las estaciones). La notación es **M/G/3**:

- M: llegadas Markovianas (exponenciales)
- G: tiempos de servicio generales (normales)
- 3: número de servidores

Las métricas que nos interesan son:

- W_q : Tiempo promedio de espera en cola
- W : Tiempo promedio total en el sistema
- ρ : Utilización de los recursos

2.4. Intervalos de Confianza

Como la simulación tiene aleatoriedad, se ejecutan múltiples réplicas. Para estimar el valor real con 95 % de confianza:

$$IC_{95\%} = \bar{X} \pm t_{n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \quad (3)$$

Donde $\bar{X}$ es la media de las réplicas, S la desviación estándar y $n = 30$ réplicas.

3. Metodología

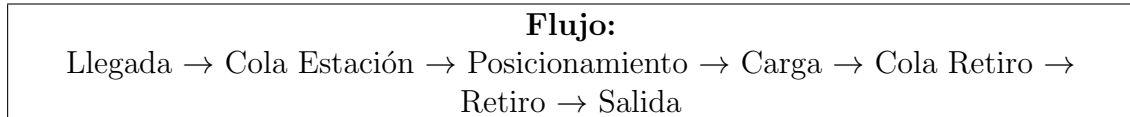
3.1. Proceso de un Vehículo

El ciclo completo tiene 8 pasos:

1. **Llegada:** El vehículo ingresa al sistema
2. **Espera estación:** Si las 3 estaciones están ocupadas, espera en cola FIFO
3. **Ocupa estación:** Toma una estación que se liberó
4. **Espera montacargas:** El montacargas debe posicionarlo

5. **Posicionamiento:** El montacargas lo coloca en la estación (0.5h en promedio)
6. **Operación:** Se realiza la carga (9, 12 o 18h según tipo)
7. **Espera retiro:** Espera que el montacargas esté libre nuevamente
8. **Retiro y salida:** El montacargas lo retira (1h) y el vehículo se va

3.2. Diagrama del Proceso



3.3. Variables de Interés

Variables de entrada (parámetros fijos):

- Número de estaciones: 3
- Número de montacargas: 1
- Tasa de llegada: 0.125 veh/h
- Distribución de categorías y tiempos de operación

Variables de salida (lo que medimos):

- Tiempo promedio de espera (W_q)
- Tiempo promedio en sistema (W)
- Total de vehículos procesados
- Utilización de estaciones y montacargas

4. Implementación

4.1. Tecnología Usada

- **Python 3.7:** Lenguaje de programación
- **SimPy:** Librería para simulación de eventos discretos
- **NumPy/SciPy:** Para cálculos estadísticos

4.2. Estructura del Código

Clase Vehículo:

- id, categoria, tiempo_operacion
- momento_llegada, momento_inicio, momento_fin

Clase Terminal:

- Recurso: estaciones_carga (3)
- Recurso: montacargas (1)
- Estadísticas: tiempos_espera, tiempos_sistema

Función principal:

1. Solicitar estación
2. Solicitar montacargas (posicionar)
3. Realizar posicionamiento
4. Liberar montacargas
5. Realizar operación
6. Solicitar montacargas (retirar)
7. Realizar retiro
8. Liberar recursos
9. Registrar estadísticas

4.3. Manejo de la Aleatoriedad

Para garantizar independencia entre réplicas, cada una usa una semilla diferente (42, 43, 44, ...). Esto asegura que los resultados de una réplica no afecten a las demás.

5. Resultados Esperados

Con la configuración planteada, se espera:

Métrica	Valor esperado
Tiempo de espera (W_q)	2.5 - 4 horas
Tiempo en sistema (W)	12 - 16 horas
Vehículos por año	1000 - 1100
Utilización estaciones	60 % - 80 %
Utilización montacargas	95 % - 100 %

5.1. Análisis del Cuello de Botella

El montacargas es el recurso más crítico porque:

- Es único (solo 1)
- Debe atender dos operaciones por vehículo (posicionamiento + retiro)
- Las 3 estaciones compiten por el mismo montacargas

Por esta razón, se espera que su utilización sea muy alta, convirtiéndose en el principal limitante del sistema.

6. Conclusiones

- La simulación permitirá estimar tiempos de espera sin necesidad de implementar cambios físicos
- Con 30 réplicas se obtendrá un intervalo de confianza del 95 % para todas las métricas
- Se identificará si el montacargas es efectivamente el cuello de botella
- Los resultados servirán para tomar decisiones de inversión (ej: agregar un segundo montacargas)